

La tension électrique : loi d'unicité, loi d'additivité, mesure au voltmètre

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce que mesure la tension électrique
- ✓ Connaître la loi d'additivité de la tension dans un circuit série
- ✓ Connaître la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation

L'essentiel à retenir

- 1 La tension électrique, aussi appelée différence de potentiel, mesure l'énergie électrique fournie par unité de charge entre deux points d'un circuit. Elle se mesure en volts (V), à l'aide d'un appareil appelé voltmètre, qui doit toujours être branché en dérivation (en parallèle) aux bornes du composant dont on veut mesurer la tension.
- 2 Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des composants placés les uns après les autres : c'est la loi d'additivité de la tension. Par exemple, si un générateur de 6 V alimente deux lampes en série et que l'une a une tension de 2 V à ses bornes, l'autre aura une tension de 4 V.
- 3 Dans un circuit en dérivation, la tension est la même aux bornes de chacune des branches placées en parallèle : c'est la loi d'unicité de la tension. Toutes les branches dérivées d'un même circuit reçoivent ainsi la même tension que celle du générateur, ce qui explique pourquoi, dans une installation domestique, tous les appareils branchés sur le même circuit reçoivent la même tension (230 V en France).
- 4 Pour mesurer une tension avec un voltmètre, il faut le brancher en dérivation aux bornes du composant étudié (jamais en série, car cela empêcherait le courant de circuler normalement dans le circuit), en respectant les bornes + et – de l'appareil pour un branchement correct, notamment avec un voltmètre à aiguille.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !